

SISTEM REKOD AKTIVITI PELAJAR

ADTEC Kota Tinggi (ADTEC KT) — Jabatan Tenaga Manusia, Malaysia

Versi Dokumen : 1.0

Tarikh : 14 Julai 2026

Status : Draf untuk Kelulusan Pembangunan

Tumpuan Teknologi : Penjanaan aplikasi menggunakan z.ai (model GLM 5.2), pangkalan data & backend Supabase, hosting/deployment Netlify

Reka Bentuk UI/UX : Moden – Glassmorphism

Disediakan oleh : Jurutera Perisian, Jabatan Tenaga Manusia (JTM)

Kandungan

1. Pengenalan & Latar Belakang	3
2. Objektif Sistem	3
3. Skop Projek	3
4. Definisi & Singkatan	4
5. Peranan & Pengguna Sistem	4
6. Aliran Kerja Keseluruhan Sistem (Workflow)	5
7. Keperluan Fungsian (Functional Requirements)	6
8. Struktur Data Aktiviti	9
9. Keperluan Bukan Fungsian (Non-Functional)	10
10. Reka Bentuk UI/UX – Glassmorphism	10
11. Seni Bina Sistem (System Architecture)	12
12. Reka Bentuk Pangkalan Data (Supabase / PostgreSQL)	13
13. Row Level Security (RLS) & Keselamatan	15
14. Data Dummy / Seed Data	16
15. Modul Statistik & Papan Pemuka	18
16. Senario Penggunaan (User Stories)	19
17. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	20
18. Pelan Pembangunan & Deployment	21
19. Risiko & Mitigasi	22
20. Lampiran – Skrip SQL Penuh	22

1. Pengenalan & Latar Belakang

ADTEC Kota Tinggi (ADTEC KT) merupakan sebuah institusi latihan teknikal di bawah Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia. Sebagai sebahagian daripada tanggungjawab akademik dan kokurikulum, para pengajar di setiap bengkel (workshop) kerap menganjurkan pelbagai aktiviti pelajar – termasuk lawatan industri, program khidmat masyarakat, pertandingan kemahiran, seminar, dan program kerjasama industri.

Pada masa ini, rekod aktiviti-aktiviti tersebut dikumpul dan disahkan secara manual (borang kertas / emel / Excel yang dikongsi), menyebabkan proses semakin oleh Penyelaras dan pengesahan oleh Penolong Pengarah mengambil masa yang lama, sukar dijejaki, dan tiada paparan statistik pelaksanaan secara masa nyata (real-time) mengikut daerah, negeri, atau tempoh masa.

Sistem Rekod Aktiviti Pelajar ADTEC KT dicadangkan untuk menggantikan proses manual ini dengan aplikasi web berpusat yang membolehkan aliran kerja tiga peringkat – **input oleh Pengajar → semakan oleh Penyelaras → pengesahan oleh Penolong Pengarah** – berlaku secara digital, telus, dan boleh dijejaki, lengkap dengan papan pemuka statistik automatik.

2. Objektif Sistem

- Menyediakan platform digital berpusat untuk merekod aktiviti pelajar ADTEC KT menggantikan proses manual berasaskan kertas/Excel.
- Mewujudkan aliran kerja kelulusan tiga peringkat (Pengajar → Penyelaras → Penolong Pengarah) yang jelas, telus dan boleh diaudit.
- Membolehkan pengajar menghantar data aktiviti secara individu atau pukal (bulk) untuk semakan.
- Membolehkan Penolong Pengarah mengesahkan atau menolak data secara individu atau pukal.
- Menjana statistik pelaksanaan aktiviti secara automatik mengikut tempoh (harian, mingguan, bulanan, tahunan) dan mengikut lokasi (daerah & negeri).
- Memaparkan statistik ringkas pelaksanaan aktiviti yang telah disahkan pada halaman utama (dashboard awam dalaman) sistem.
- Membina sistem menggunakan seni bina moden: backend/pangkalan data Supabase, antara muka dijana melalui z.ai (model GLM 5.2), dan deployment melalui Netlify, dengan reka bentuk UI/UX bergaya *glassmorphism*.

3. Skop Projek

Dalam skop:

- Modul log masuk (login) berasaskan peranan (role-based) untuk 3 peranan utama: Pengajar, Penyelaras, Penolong Pengarah (+ 1 peranan Admin pilihan untuk urus tetap pengguna & data rujukan).
- Modul input, senarai, hantar & padam aktiviti (Pengajar).
- Modul semakan & hantar ke Penolong Pengarah (Penyelaras).
- Modul pengesahan / penolakan aktiviti (Penolong Pengarah).
- Modul jadual paparan data aktiviti (bilangan, tarikh, nama aktiviti, bengkel, daerah, negeri, pengurus aktiviti).
- Modul statistik & papan pemuka (dashboard) – harian/mingguan/bulanan/tahunan, mengikut daerah & negeri.
- Pangkalan data Supabase (PostgreSQL) lengkap dengan Row Level Security (RLS) dan data dummy/seed untuk demonstrasi.
- Deployment aplikasi ke Netlify.

Luar skop (Fasa 1):

- Aplikasi mudah alih native (iOS/Android) – hanya web responsif disediakan.
- Integrasi dengan sistem HRMIS/e-Latihan JTM sedia ada (dicadangkan untuk fasa akan datang).
- Modul kewangan / tuntutan perbelanjaan aktiviti.
- Notifikasi SMS (e-mel/dalam-sistem sahaja pada Fasa 1).

4. Definisi & Singkatan

Istilah	Penerangan
ADTEC KT	Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia, Kampus Kuala Terengganu – institusi di bawah JTM.
JTM	Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia.
Pengajar	Kakitangan akademik yang menganjur & memasukkan rekod aktiviti pelajar.
Penyelaras	Penyelaras bengkel/program yang menyemak data yang dimasukkan oleh Pengajar sebelum dihantar untuk pengesahan.
Penolong Pengarah	Pegawai peringkat pengurusan yang mengesahkan (approve) atau menolak (reject) data akhir aktiviti.
Bengkel	Unit/jabatan teknikal (contoh: Bengkel Elektrik, Bengkel Automotif) yang terlibat dengan aktiviti.
RLS	Row Level Security – ciri keselamatan PostgreSQL/Supabase untuk mengehadkan akses data mengikut peranan/baris.
GLM 5.2	Model bahasa besar oleh z.ai yang digunakan untuk menjana kod aplikasi (frontend/backend logic).
Glassmorphism	Gaya reka bentuk UI moden menggunakan kesan kaca kabur (frosted glass), lutsinar, bayang lembut & kecerahan warna latar.
Status Aktiviti	Peringkat semasa rekod: Draf, Menunggu Semakan, Menunggu Pengesahan, Disahkan, Ditolak.

5. Peranan & Pengguna Sistem

Sistem menggunakan model akses berasaskan peranan (Role-Based Access Control – RBAC) dengan log masuk (username/e-mel & kata laluan) wajib bagi setiap peranan.

1. Pengajar (Instructor)

- Log masuk menggunakan akaun sendiri (dikaitkan dengan Bengkel tertentu).
- Memasukkan (create) rekod aktiviti baharu.
- Melihat senarai aktiviti yang telah dimasukkan (status Draf) sebelum dihantar.
- Memadam (delete) rekod satu persatu jika terdapat kesilapan sebelum dihantar.
- Menghantar rekod kepada Penyelaras – secara individu (satu-satu) atau pukal (bulk submit, pilih banyak rekod sekali gus).
- Melihat status rekod yang telah dihantar (Menunggu Semakan / Disemak / Disahkan / Ditolak) – termasuk sebab penolakan jika ada.

2. Penyelaras (Coordinator)

- Log masuk dan melihat semua rekod berstatus "Menunggu Semakan" daripada semua Pengajar di bawah seliaannya.
- Menyemak (review) butiran setiap rekod aktiviti.
- Menghantar (forward) rekod yang telah disemak kepada Penolong Pengarah untuk pengesahan – individu atau pukal.
- Boleh menghantar semula (kembalikan) rekod kepada Pengajar berkenaan jika terdapat maklumat tidak lengkap/tidak tepat, berserta catatan.
- Melihat statistik ringkas rekod yang telah/belum disemak.

3. Penolong Pengarah (Assistant Director)

- Log masuk dan melihat semua rekod berstatus "Menunggu Pengesahan" yang telah dihantar oleh Penyelaras.
- Mengesahkan (approve) rekod secara individu atau pukal.
- Menolak (reject) rekod secara individu, berserta catatan/sebab penolakan yang wajib diisi.
- Mengakses papan pemuka statistik penuh (harian/mingguan/bulanan/tahunan, mengikut daerah/negeri) bagi semua rekod yang telah disahkan.

4. Admin (Pilihan – disyorkan untuk urus tetap sistem)

- Mengurus akaun pengguna (cipta/kemaskini/nyahaktif akaun Pengajar, Penyelaras, Penolong Pengarah).
- Mengurus data rujukan (senarai Bengkel, Negeri, Daerah).
- Melihat log audit keseluruhan sistem.

6. Aliran Kerja Keseluruhan Sistem (Workflow)

Setiap rekod aktiviti melalui lima (5) status sepanjang kitaran hayatnya:



Nota: Rekod yang "Ditolak" pada mana-mana peringkat akan dikembalikan ke status **Draf** pada senarai Pengajar berkenaan, lengkap dengan catatan sebab penolakan, supaya boleh dibetulkan dan dihantar semula.

6.1 Gambar Rajah Aliran Ringkas (Swimlane)

Peringkat	Tindakan	Status Terhasil
Pengajar	Cipta rekod → simpan sebagai draf → semak senarai sendiri → padam jika salah → hantar (individu/pukal)	DRAF → MENUNGGU_SEMAKAN
Penyelaras	Semak senarai masuk → buka butiran → hantar ke PP (individu/pukal) <i>atau</i> pulangkan ke Pengajar	MENUNGGU_SEMAKAN → MENUNGGU_PENGESAHAN <i>atau</i> → DRAF (ditolak)
Penolong Pengarah	Semak senarai masuk → sahkan (individu/pukal) <i>atau</i> tolak (individu, dengan sebab)	MENUNGGU_PENGESAHAN → DISAHKAN <i>atau</i> → DRAF (ditolak)
Sistem	Kemaskini statistik automatik apabila status = DISAHKAN	Data masuk paparan Statistik & Dashboard

7. Keperluan Fungsian (Functional Requirements)

7.1 Modul Log Masuk & Pengesahan Identiti

- FR-1.1 Sistem mesti menyediakan skrin log masuk (e-mel/ID pengguna + kata laluan) untuk keempat-empat peranan.
- FR-1.2 Sistem mesti mengesahkan bukti kelayakan (credentials) menggunakan Supabase Auth dan mengarahkan pengguna ke papan pemuka mengikut peranan selepas log masuk berjaya.
- FR-1.3 Sistem mesti memaparkan mesej ralat sekiranya kata laluan/ID salah, dan menyekat sesi tanpa log masuk yang sah (route protection).
- FR-1.4 Sistem mesti menyediakan fungsi "Log Keluar" dan "Tukar Kata Laluan".
- FR-1.5 Sistem mesti menyediakan fungsi "Lupa Kata Laluan" (reset melalui e-mel, disokong oleh Supabase Auth).

7.2 Modul Pengajar

- FR-2.1 Pengajar boleh memasukkan rekod aktiviti baharu melalui borang dengan medan: tarikh pelaksanaan, nama aktiviti, bengkel terlibat, negeri, daerah, dan nama pengurus aktiviti.
- FR-2.2 Sistem mesti memilih senarai Daerah secara dinamik berdasarkan Negeri yang dipilih (dropdown berantai).
- FR-2.3 Pengajar boleh melihat senarai semua rekod yang telah dimasukkan (status DRAF) dalam bentuk jadual sebelum dihantar.
- FR-2.4 Pengajar boleh mengedit rekod berstatus DRAF sebelum dihantar.
- FR-2.5 Pengajar boleh memadam (delete) rekod satu persatu daripada senarai draf jika terdapat kesilapan.
- FR-2.6 Pengajar boleh menghantar rekod kepada Penyelaras secara **individu** (satu rekod) melalui butang "Hantar" pada setiap baris.
- FR-2.7 Pengajar boleh memilih pelbagai rekod (checkbox) dan menghantar secara **pukal (bulk submit)** melalui satu butang "Hantar Terpilih".
- FR-2.8 Pengajar boleh melihat senarai berasingan bagi rekod mengikut status: Draf, Menunggu Semakan, Menunggu Pengesahan, Disahkan, Ditolak – lengkap dengan sebab penolakan (jika berkaitan).

7.3 Modul Penyelaras

- FR-3.1 Penyelaras boleh melihat senarai semua rekod berstatus "Menunggu Semakan" dalam bentuk jadual.
- FR-3.2 Penyelaras boleh membuka butiran penuh setiap rekod untuk semakan.
- FR-3.3 Penyelaras boleh menghantar rekod yang disemak kepada Penolong Pengarah secara individu atau pukal (checkbox multi-select).
- FR-3.4 Penyelaras boleh memulangkan (reject) rekod kepada Pengajar berkenaan berserta catatan ringkas sebab pemulangan.
- FR-3.5 Sistem mesti menghantar notifikasi dalam-sistem (in-app) kepada Pengajar apabila rekod dipulangkan.

7.4 Modul Penolong Pengarah

- FR-4.1 Penolong Pengarah boleh melihat senarai semua rekod berstatus "Menunggu Pengesahan" dalam bentuk jadual.
- FR-4.2 Penolong Pengarah boleh mengesahkan (approve) rekod secara individu melalui butang pada setiap baris.
- FR-4.3 Penolong Pengarah boleh memilih pelbagai rekod dan mengesahkan secara pukal (bulk approve).
- FR-4.4 Penolong Pengarah boleh menolak (reject) rekod secara individu, dengan medan catatan sebab penolakan yang wajib diisi.
- FR-4.5 Rekod yang disahkan mesti dikemaskini status kepada "DISAHKAN" dan serta-merta dikira dalam modul statistik.

7.5 Modul Jadual & Paparan Data

- FR-5.1 Sistem mesti memaparkan data aktiviti dalam bentuk jadual dengan lajur: *Bil., Tarikh Pelaksanaan, Nama Aktiviti, Nama Bengkel Terlibat, Lokasi Daerah, Lokasi Negeri, Nama Pengurus Aktiviti*, ditambah lajur Status & Tindakan.
- FR-5.2 Jadual mesti menyokong penyusunan (sort), carian (search) dan penapisan (filter mengikut tarikh/bengkel/negeri/daerah/status).
- FR-5.3 Jadual mesti menyokong "pagination" bagi memaparkan rekod dalam kelompok (contoh: 10/25/50 baris setiap muka surat).
- FR-5.4 Sistem mesti menyediakan eksport data (CSV/Excel) bagi rekod yang telah disahkan.

7.6 Modul Statistik & Papan Pemuka (rujuk juga Bahagian 15)

- FR-6.1 Halaman utama sistem mesti memaparkan statistik ringkas keseluruhan aktiviti yang disahkan (kad ringkasan/summary cards).
- FR-6.2 Sistem mesti menjana statistik bilangan pelaksanaan aktiviti mengikut tempoh: Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan.
- FR-6.3 Sistem mesti menjana statistik bilangan pelaksanaan mengikut Daerah dan mengikut Negeri, bagi setiap tempoh (harian/mingguan/bulanan/tahunan).
- FR-6.4 Statistik mesti dipaparkan dalam bentuk carta (bar/line/pie chart) dan jadual ringkasan.

7.7 Modul Admin (Pilihan)

FR-7.1 Admin boleh cipta/kemaskini/nyahaktifkan akaun pengguna dan menetapkan peranan.

FR-7.2 Admin boleh mengurus senarai rujukan Bengkel, Negeri, dan Daerah.

FR-7.3 Admin boleh melihat log audit (siapa buat apa, bila) bagi setiap rekod aktiviti.

8. Struktur Data Aktiviti (Paparan Jadual)

Jadual utama paparan data aktiviti (digunakan konsisten pada semua peringkat Pengajar/Penyelaras/Penolong Pengarah) mengandungi lajur berikut:

Bil.	Lajur	Jenis Data	Penerangan
1	Bilangan	Auto (Nombor siri)	Nombor giliran baris, dijana automatik oleh paparan (bukan disimpan dalam DB).
2	Tarikh Pelaksanaan	Tarikh (DATE)	Tarikh sebenar aktiviti dijalankan.
3	Nama Aktiviti	Teks	Nama/tajuk aktiviti pelajar.
4	Nama Bengkel Terlibat	Teks (Rujukan)	Bengkel/jabatan teknikal yang menganjurkan – dipilih daripada senarai rujukan.
5	Lokasi Daerah Aktiviti	Teks (Rujukan)	Daerah tempat aktiviti dijalankan.
6	Lokasi Negeri Aktiviti	Teks (Rujukan)	Negeri tempat aktiviti dijalankan.
7	Nama Pengurus Aktiviti	Teks	Nama pegawai/pengajar yang menguruskan aktiviti berkenaan.
8	Status	Enum	Draf / Menunggu Semakan / Menunggu Pengesahan / Disahkan / Ditolak.

9. Keperluan Bukan Fungsian (Non-Functional Requirements)

Kategori	Keperluan
Kebolehgunaan (Usability)	Antara muka moden gaya glassmorphism, responsif (desktop, tablet, mudah alih), navigasi tidak melebihi 3 klik untuk sebarang tindakan utama.
Prestasi	Muat turun senarai/jadual < 2 saat bagi 500 rekod; carta statistik dijana < 3 saat.
Keselamatan	Autentikasi Supabase Auth (JWT), Row Level Security pada setiap jadual, kata laluan disulitkan (hashing), sambungan HTTPS/TLS penuh.
Kebolehskalaan	Seni bina serverless (Supabase + Netlify) membolehkan skala automatik mengikut beban.
Kebolehsediaan	Sasaran <i>uptime</i> 99.5% (bergantung SLA Supabase & Netlify).
Kebolehauditan	Setiap tindakan hantar/semak/sah/tolak direkod dalam jadual log audit dengan cap masa & pengguna.
Kebolehcapaian (Accessibility)	Kontras warna teks/latar glass mematuhi WCAG AA, saiz sentuhan (touch target) minimum 44px pada peranti mudah alih.
Penyetempatan (Localization)	Bahasa Melayu sebagai bahasa utama antara muka; format tarikh DD/MM/YYYY.

10. Reka Bentuk UI/UX - Glassmorphism

Reka bentuk visual sistem menggunakan gaya **Glassmorphism** – kad/panel separa lutsinar dengan kesan kabur latar (`backdrop-filter: blur()`), sempadan nipis bercahaya, bayang lembut, dan latar belakang gradien berwarna supaya kesan "kaca" kelihatan jelas.

10.1 Prinsip Reka Bentuk

- Latar belakang aplikasi menggunakan gradien lembut (contoh: biru laut → teal → putih) supaya lapisan kaca kelihatan jelas di atasnya.
- Semua kad (dashboard cards, borang, jadual, modal) menggunakan `background: rgba(255,255,255,0.15-0.25)` , `backdrop-filter: blur(12-20px)` , sempadan `1px solid rgba(255,255,255,0.3)` , dan `border-radius: 16-20px` .
- Bayang lembut (`box-shadow`) digunakan untuk kedalaman (depth), bukan garis keras.
- Butang utama menggunakan gradien warna jenama (teal/biru) dengan kesan "hover glow".
- Ikon menggunakan set garis nipis (outline icon set) – konsisten dan ringan.
- Tipografi: fon sans-serif moden (contoh: Inter / Poppins / Segoe UI), hierarki jelas antara tajuk, subtajuk dan teks badan.
- Mod terang (light mode) sebagai lalai; mod gelap (dark mode) glassmorphism disediakan sebagai pilihan pengguna (togol).

10.2 Palet Warna Dicadangkan

Peranan Warna	Kod Hex	Kegunaan
Primary – Deep Teal	#0D3B52	Tajuk, teks penting, latar navigasi
Accent – Aqua	#12A3A8	Butang utama, aksen, pautan aktif
Accent 2 – Mint	#7FD6C0	Gradien latar, hiasan kad
Success	#2FBF71	Status "Disahkan"
Warning	#E0A800	Status "Menunggu Semakan/Pengesahan"
Danger	#E4572E	Status "Ditolak", butang padam
Glass Surface	rgba(255,255,255,0.18)	Latar kad/panel kaca
Neutral Text	#1C2B36	Teks badan atas latar terang

10.3 Senarai Skrin / Halaman Utama

Halaman	Peranan Akses	Fungsi Utama
Halaman Log Masuk	Semua	Log masuk, lupa kata laluan
Halaman Utama / Dashboard Awam	Semua (selepas log masuk)	Statistik ringkas keseluruhan aktiviti disahkan (kad ringkasan + carta)
Papan Pemuka Pengajar	Pengajar	Borang input, senarai draf, senarai status hantaran
Papan Pemuka Penyelaras	Penyelaras	Senarai menunggu semakan, butiran, hantar/pulangkan
Papan Pemuka Penolong Pengarah	Penolong Pengarah	Senarai menunggu pengesahan, sahkan/tolak, statistik penuh
Halaman Statistik & Laporan	Penyelaras, Penolong Pengarah, Admin	Carta harian/mingguan/bulanan/tahunan, mengikut daerah/negeri, eksport
Halaman Pentadbiran	Admin	Urus pengguna, urus data rujukan, log audit
Tetapan Akaun	Semua	Tukar kata laluan, kemaskini profil

11. Seni Bina Sistem (System Architecture)

11.1 Tindakan Teknologi (Tech Stack)

Lapisan	Teknologi
Penjana Kod Aplikasi	z.ai – model GLM 5.2 (menjana kod frontend React/Next.js + Tailwind CSS dan logik integrasi Supabase)
Frontend	React (Next.js/Vite) + Tailwind CSS, kesan glassmorphism melalui utiliti CSS tersuai (<code>backdrop-blur</code>)
Backend / API	Supabase (auto-generated REST & realtime API melalui PostgREST, Supabase Edge Functions untuk logik pukal/bulk approve & statistik)
Pangkalan Data	Supabase PostgreSQL dengan Row Level Security (RLS)
Pengesahan Identiti	Supabase Auth (Email/Password, JWT)
Storan Fail (jika perlu – lampiran gambar aktiviti)	Supabase Storage
Hosting / Deployment	Netlify (Continuous Deployment daripada repositori Git)
Carta & Visualisasi	Recharts / Chart.js pada frontend

11.2 Gambar Rajah Seni Bina Peringkat Tinggi



11.3 Aliran Deployment

- Kod aplikasi dijana & disunting menggunakan z.ai (GLM 5.2) berdasarkan spesifikasi PRD ini.
- Kod disimpan dalam repositori Git (contoh: GitHub) yang disambungkan ke akaun Netlify.
- Skema pangkalan data & RLS policies dijalankan pada projek Supabase (rujuk Bahagian 12 & 13) melalui SQL Editor / Migration.
- Data dummy (Bahagian 14) dimasukkan ke dalam projek Supabase sebagai data permulaan (seed).
- Pembolehubah persekitaran (`SUPABASE_URL` , `SUPABASE_ANON_KEY`) ditetapkan dalam tetapan Environment Variables Netlify.
- Netlify membina (build) & menghoskan aplikasi secara automatik setiap kali kod dikemaskini (Continuous Deployment).
- Ujian penerimaan pengguna (UAT) dijalankan menggunakan akaun dummy bagi setiap peranan.

12. Reka Bentuk Pangkalan Data (Supabase / PostgreSQL)

12.1 Rajah Hubungan Entiti (ERD) - Ringkasan

Jadual	Hubungan
profiles	1 profil = 1 pengguna Supabase Auth; ada peranan (role) & pautan ke bengkel .
bengkel	Senarai rujukan bengkel/unit teknikal; dirujuk oleh profiles & aktiviti .
negeri	Senarai 16 negeri/wilayah Malaysia (rujukan).
daerah	Senarai daerah; setiap daerah tergolong dalam satu negeri .
aktiviti	Jadual transaksi utama - setiap rekod aktiviti merujuk kepada bengkel , negeri , daerah , dan profiles (pencipta/penyemak/penge sah).
audit_log	Merekod setiap tindakan (create/submit/review/approve/reject) terhadap setiap aktiviti .

12.2 Skema Jadual Terperinci

12.2.1 profiles

Lajur	Jenis	Penerangan
id	uuid (PK, = auth.users.id)	ID pengguna Supabase Auth
full_name	text	Nama penuh
email	text	E-mel log masuk
role	text (enum)	'pengajar' 'penyelaras' 'penolong_pengarah' 'admin'
bengkel_id	uuid (FK → bengkel.id, nullable)	Bengkel berkaitan (untuk Pengajar)
created_at	timestampz	Tarikh akaun dicipta

12.2.2 bengkel / negeri / daerah

Jadual	Lajur	Penerangan
bengkel	id (uuid, PK), nama_bengkel (text)	Contoh: Bengkel Elektrik, Bengkel Automotif
negeri	id (uuid, PK), nama_negeri (text)	16 negeri/wilayah Malaysia
daerah	id (uuid, PK), nama_daerah (text), negeri_id (FK → negeri.id)	Daerah di bawah negeri berkaitan

12.2.3 aktiviti (Jadual Utama)

Lajur	Jenis	Penerangan
id	uuid (PK, default gen_random_uuid())	ID unik rekod
tarikh_pelaksanaan	date	Tarikh aktiviti dijalankan
nama_aktiviti	text	Nama aktiviti
bengkel_id	uuid (FK → bengkel.id)	Bengkel terlibat
negeri_id	uuid (FK → negeri.id)	Lokasi negeri
daerah_id	uuid (FK → daerah.id)	Lokasi daerah
nama_pengurus_aktiviti	text	Nama pengurus/penyelaras aktiviti di lapangan
status	text (enum)	'draf' 'menunggu_semakan' 'menunggu_pengesahan' 'disahkan' 'ditolak'
catatan_penolakan	text (nullable)	Sebab penolakan (diisi oleh Penyelaras/Penolong Pengarah)
dicipta_oleh	uuid (FK → profiles.id)	Pengajar yang mencipta rekod
disemak_oleh	uuid (FK → profiles.id, nullable)	Penyelaras yang menyemak
disahkan_oleh	uuid (FK → profiles.id, nullable)	Penolong Pengarah yang mengesahkan
dihantar_semakan_pada	timestampz (nullable)	Cap masa hantar kepada Penyelaras
dihantar_pengesahan_pada	timestampz (nullable)	Cap masa hantar kepada Penolong Pengarah
disahkan_pada	timestampz (nullable)	Cap masa pengesahan akhir
created_at	timestampz	Cap masa rekod dicipta
updated_at	timestampz	Cap masa kemaskini terakhir

12.2.4 audit_log

Lajur	Jenis	Penerangan
id	bigint (PK, identity)	ID log
aktiviti_id	uuid (FK → aktiviti.id)	Rekod berkaitan
tindakan	text	'create' 'submit' 'review_forward' 'return' 'approve' 'reject'
oleh	uuid (FK → profiles.id)	Pengguna yang membuat tindakan
catatan	text (nullable)	Nota tambahan
dicipta_pada	timestampz	Cap masa tindakan

12.3 Skrip DDL Ringkas (rujuk Lampiran untuk skrip penuh)

```
create type user_role as enum ('pengajar','penyelaras','penolong_pengarah','admin');
create type aktiviti_status as enum
    ('draf','menunggu_semakan','menunggu_pengesahan','disahkan','ditolak');

create table aktiviti (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    tarikh_pelaksanaan date not null,
    nama_aktiviti text not null,
    bengkel_id uuid references bengkel(id),
    negeri_id uuid references negeri(id),
    daerah_id uuid references daerah(id),
    nama_pengurus_aktiviti text not null,
    status aktiviti_status not null default 'draf',
    catatan_penolakan text,
    dicipta_oleh uuid references profiles(id) not null,
    disemak_oleh uuid references profiles(id),
    disahkan_oleh uuid references profiles(id),
    created_at timestampz default now(),
    updated_at timestampz default now()
);
```

13. Row Level Security (RLS) & Keselamatan

RLS diaktifkan pada semua jadual data (`aktiviti` , `profiles` , `audit_log`). Polisi umum adalah seperti berikut:

Peranan	SELECT	INSERT	UPDATE
Pengajar	Hanya rekod yang dicipta sendiri (semua status, untuk jejak status)	Boleh cipta rekod baharu (status = draf, dicipta_oleh = auth.uid())	Hanya rekod sendiri berstatus 'draf' (edit/padam/hantar)
Penyelaras	Rekod berstatus 'menunggu_semakan' & ke atas dalam bengkel seliaannya	Tiada (tidak cipta rekod)	Rekod berstatus 'menunggu_semakan' sahaja (hantar ke PP / pulangkan)
Penolong Pengarah	Rekod berstatus 'menunggu_pengesahan' & 'disahkan' (semua bengkel/daerah)	Tiada	Rekod berstatus 'menunggu_pengesahan' sahaja (sah/tolak)
Admin	Semua rekod	Semua	Semua (urus tetap)

13.1 Contoh Polisi RLS (SQL)

```
alter table aktiviti enable row level security;

-- Pengajar hanya nampak rekod sendiri
create policy "pengajar_select_own"
on aktiviti for select
using (
  dicipta_oleh = auth.uid()
  or exists (
    select 1 from profiles p
    where p.id = auth.uid()
      and p.role in ('penyelaras','penolong_pengarah','admin')
  )
);

-- Pengajar hanya boleh insert rekod sendiri berstatus draf
create policy "pengajar_insert_own"
on aktiviti for insert
with check (dicipta_oleh = auth.uid());

-- Pengajar hanya boleh update/padam rekod sendiri semasa draf
create policy "pengajar_update_own_draf"
on aktiviti for update
using (dicipta_oleh = auth.uid() and status = 'draf');

-- Penyelaras hanya boleh update rekod status menunggu_semakan
create policy "penyelaras_update_review"
on aktiviti for update
using (
  status = 'menunggu_semakan'
  and exists (select 1 from profiles p where p.id = auth.uid() and p.role = 'penyelaras')
);

-- Penolong Pengarah hanya boleh update rekod status menunggu_pengesahan
create policy "pp_update_confirm"
on aktiviti for update
using (
  status = 'menunggu_pengesahan'
  and exists (select 1 from profiles p where p.id = auth.uid() and p.role = 'penolong_pengarah')
);
```

13.2 Keselamatan Tambahan

- Semua kata laluan diuruskan & di-hash oleh Supabase Auth (bcrypt) – tiada kata laluan disimpan dalam bentuk teks biasa.
- Sesi log masuk menggunakan JSON Web Token (JWT) dengan tempoh luput (expiry) & refresh token.
- Kunci `service_role` Supabase TIDAK dibenarkan digunakan pada sisi frontend; hanya `anon key` + RLS digunakan pada client.
- Edge Function berasingan (menggunakan service role secara selamat di sisi server) digunakan untuk operasi pukal (bulk approve/submit) supaya konsisten dari segi transaksi.
- Log audit tidak boleh dipadam oleh mana-mana peranan selain Admin (append-only bagi Pengajar/Penyelaras/PP).

14. Data Dummy / Seed Data

Data dummy berikut dimasukkan terus ke dalam pangkalan data Supabase (backend sebenar) bagi tujuan demonstrasi & ujian penerimaan (UAT), supaya sistem boleh diuji dalam keadaan berfungsi penuh tanpa perlu memasukkan data secara manual.

14.1 Akaun Pengguna Dummy (Supabase Auth + profiles)

Nama	E-mel (Log Masuk)	Kata Laluan Dummy	Peranan	Bengkel
Admin Sistem	admin@adtec-kt.edu.my	Admin@2026	admin	-
En. Ahmad Fauzi	ahmad.fauzi@adtec-kt.edu.my	Pengajar@123	pengajar	Bengkel Elektrik
Pn. Siti Nur Aisyah	siti.aisyah@adtec-kt.edu.my	Pengajar@123	pengajar	Bengkel ICT
En. Rizal Hakim	rizal.hakim@adtec-kt.edu.my	Pengajar@123	pengajar	Bengkel Automotif
Pn. Noraini Yusof	noraini.yusof@adtec-kt.edu.my	Penyelaras@123	penyelaras	-
En. Zulkifli Omar	zulkifli.omar@adtec-kt.edu.my	Penyelaras@123	penyelaras	-
Tuan Hj. Rosli Ibrahim	rosli.ibrahim@adtec-kt.edu.my	PPengarah@123	penolong_pengarah	-

Kata laluan dummy di atas adalah untuk persekitaran pembangunan/UAT sahaja. Semua kata laluan mesti ditukar sebelum sistem dilancarkan ke persekitaran produksi sebenar.

14.2 Data Rujukan Dummy - Bengkel

Bil.	Nama Bengkel
1	Tek. Pendawaian Elektrik 3 Fasa
2	Tek. Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
3	Tek. Komputer (Sistem)
4	Diploma Tek. Elektrik (Kuasa)
5	Tek. Penyenggaraan Mekanikal
6	Tek. Pembuatan (Pemesinan)
7	Tek. Pem. Paip Minyak & Gas
8	Tek. Binaan (Berasaskan Kayu)
9	Tek. Binaan (Paip & Sanitari)
10	Tek. Binaan (Sivil & Struktur)

14.3 Data Rujukan Dummy - Negeri & Daerah (contoh sampel)

Negeri	Contoh Daerah
Johor	Kota Tinggi, Johor Bahru, Kluang, Batu Pahat
Selangor	Petaling, Klang, Gombak, Hulu Langat
Kelantan	Kota Bharu, Pasir Mas, Tanah Merah
Melaka	Melaka Tengah, Alor Gajah, Jasin
Pahang	Kuantan, Temerloh, Bentong

(Skrip penuh 16 negeri & senarai daerah disediakan dalam Lampiran – Bahagian 20)

14.4 Contoh Data Aktiviti Dummy (Rangkuman Semua Status)

Bil.	Tarikh	Nama Aktiviti	Bengkel	Daerah	Negeri	Pengurus Aktiviti	Status
1	03/02/2026	Lawatan Industri ke Pabrik Automotif	Bengkel Automotif	Kota Tinggi	Johor	Rizal Hakim	Disahkan
2	10/02/2026	Program Khidmat Masyarakat Kg. Bekok	Bengkel Elektrik	Kluang	Johor	Ahmad Fauzi	Disahkan
3	18/02/2026	Pertandingan Kemahiran ICT Peringkat Negeri	Bengkel ICT	Johor Bahru	Johor	Siti Nur Aisyah	Disahkan
4	25/02/2026	Seminar Kerjaya & Kebolehpasaran Graduan	Bengkel Mekanikal	Kota Tinggi	Johor	Ahmad Fauzi	Menunggu Pengesahan
5	02/03/2026	Bengkel Kemahiran Insaniah Pelajar	Bengkel ICT	Petaling	Selangor	Siti Nur Aisyah	Menunggu Pengesahan

6	09/03/2026	Gotong-Royong Perdana Kampus	Bengkel Binaan	Kota Tinggi	Johor	Rizal Hakim	Menunggu Semakan
7	16/03/2026	Lawatan Penanda Aras ke ADTEC Melaka	Bengkel Automotif	Melaka Tengah	Melaka	Rizal Hakim	Menunggu Semakan
8	23/03/2026	Program Jejak Kasih Anak Yatim	Bengkel Elektrik	Kota Bharu	Kelantan	Ahmad Fauzi	Draf
9	30/03/2026	Kem Motivasi Pelajar Tahun Akhir	Bengkel ICT	Kuantan	Pahang	Siti Nur Aisyah	Draf
10	06/04/2026	Karnival Kerjaya & Pameran Industri	Bengkel Mekanikal	Kota Tinggi	Johor	Rizal Hakim	Ditolak

Set data dummy penuh (disyorkan 40–60 rekod merentasi 12 bulan, pelbagai bengkel/negeri/daerah bagi menghasilkan carta statistik yang bermakna) disediakan sebagai skrip `INSERT` SQL dalam Lampiran, Bahagian 20.

15. Modul Statistik & Papan Pemuka

Statistik dikira **hanya** berdasarkan rekod berstatus `disahkan` , menggunakan `tarikh_pelaksanaan` sebagai asas pengiraan tempoh.

15.1 Statistik Mengikut Tempoh

Tempoh	Kaedah Pengiraan
Harian	Kumpulan (group by) mengikut tarikh_pelaksanaan; papar bilangan aktiviti bagi 30 hari terkini (line/bar chart).
Mingguan	Kumpulan mengikut minggu ISO (Isnin-Ahad); papar bilangan bagi 12 minggu terkini.
Bulanan	Kumpulan mengikut bulan/tahun; papar bilangan bagi 12 bulan terkini.
Tahunan	Kumpulan mengikut tahun; papar trend beberapa tahun (jika data tersedia).

15.2 Statistik Mengikut Lokasi

- Bilangan pelaksanaan aktiviti mengikut **Daerah** – boleh ditapis mengikut tempoh (harian/mingguan/bulanan/tahunan).
- Bilangan pelaksanaan aktiviti mengikut **Negeri** – boleh ditapis mengikut tempoh yang sama.
- Paparan carta bar/peta ringkas bagi perbandingan antara negeri/daerah.

15.3 Halaman Utama (Dashboard Awam Dalaman)

Selepas log masuk, halaman utama memaparkan kad ringkasan glassmorphism yang menunjukkan:

- Jumlah keseluruhan aktiviti disahkan (kesemua masa).
- Jumlah aktiviti disahkan bulan semasa vs bulan lepas (peratus perubahan).
- Carta ringkas 6 bulan terkini (trend bulanan).
- 3 Negeri/Daerah paling aktif (top locations) bagi tempoh semasa.
- (Khusus Pengajar/Penyelaras) – bilangan rekod menunggu tindakan masing-masing.

15.4 Contoh Query SQL Statistik Bulanan

```
select
    to_char(date_trunc('month', tarikh_pelaksanaan), 'YYYY-MM') as bulan,
    count(*) as jumlah_aktiviti
from aktiviti
where status = 'disahkan'
group by 1
order by 1;
```

```
select n.nama_negeri, count(*) as jumlah_aktiviti
from aktiviti a
join negeri n on n.id = a.negeri_id
where a.status = 'disahkan'
    and a.tarikh_pelaksanaan >= date_trunc('year', current_date)
group by n.nama_negeri
order by jumlah_aktiviti desc;
```


16. Senario Penggunaan (User Stories)

Sebagai	Saya mahu	Supaya
Pengajar	memasukkan rekod aktiviti dengan pantas menggunakan borang ringkas	data dapat dihantar untuk semakan tanpa perlu isi borang kertas
Pengajar	memadam rekod draf yang tersalah masuk	tidak menghantar data yang salah kepada Penyelaras
Pengajar	menghantar beberapa rekod sekali gus (pukal)	tidak perlu klik hantar berulang kali bagi setiap rekod
Penyelaras	melihat semua rekod menunggu semakan dalam satu senarai	dapat menyemak dengan cepat & sistematik
Penyelaras	memulangkan rekod yang tidak lengkap kepada Pengajar	data yang dihantar ke Penolong Pengarah sentiasa tepat
Penolong Pengarah	mengesahkan banyak rekod sekali gus	proses kelulusan menjadi lebih pantas & cekap
Penolong Pengarah	melihat statistik pelaksanaan mengikut negeri/daerah	dapat membuat keputusan & pelaporan pengurusan atasan
Semua peranan	log masuk dengan selamat menggunakan akaun sendiri	data sensitif terlindung & setiap tindakan boleh dijejaki

17. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

- **AC-1:** Pengguna bagi ketiga-tiga peranan (Pengajar, Penyelaras, Penolong Pengarah) boleh log masuk menggunakan akaun dummy yang disediakan dan diarahkan ke papan pemuka yang betul mengikut peranan.
- **AC-2:** Pengajar berjaya mencipta, mengedit, memadam rekod draf, dan menghantar rekod secara individu mahupun pukal – status bertukar kepada "Menunggu Semakan".
- **AC-3:** Penyelaras berjaya menghantar rekod ke Penolong Pengarah (individu/pukal) atau memulangkannya ke Pengajar dengan catatan – status bertukar sewajarnya.
- **AC-4:** Penolong Pengarah berjaya mengesahkan (individu/pukal) atau menolak rekod (individu, dengan sebab wajib) – status akhir tepat.
- **AC-5:** Jadual paparan data memaparkan kesemua 7 lajur yang ditetapkan (Bil., Tarikh, Nama Aktiviti, Bengkel, Daerah, Negeri, Pengurus Aktiviti) dengan tepat dan boleh disusun/ditapis/dicari.
- **AC-6:** Statistik harian, mingguan, bulanan & tahunan – termasuk mengikut daerah & negeri – dipaparkan dengan tepat berdasarkan data yang disahkan sahaja.
- **AC-7:** Halaman utama memaparkan statistik ringkas keseluruhan tanpa perlu navigasi tambahan.
- **AC-8:** Reka bentuk UI menggunakan kesan glassmorphism yang konsisten pada semua skrin utama, dan responsif pada skrin mudah alih/tablet/desktop.
- **AC-9:** RLS berfungsi dengan betul – setiap peranan hanya boleh melihat/mengubah data yang dibenarkan (disahkan melalui ujian akaun berbeza).
- **AC-10:** Sistem berjaya dideploy & boleh diakses secara live melalui URL Netlify, disambungkan kepada projek Supebase sebenar (bukan mock/local).

18. Pelan Pembangunan & Deployment

Fasa	Aktiviti	Output
Fasa 0	Persediaan projek Supabase, cipta skema & jadual rujukan, aktifkan RLS	Pangkalan data sedia dengan struktur penuh
Fasa 1	Penjanaan antara muka & komponen menggunakan z.ai (GLM 5.2) berdasarkan PRD ini – termasuk gaya glassmorphism	Kod frontend React/Next.js + Tailwind
Fasa 2	Integrasi Supabase Auth & API (CRUD aktiviti, alur status)	Modul Pengajar/Penyelaras/Penolong Pengarah berfungsi
Fasa 3	Pembangunan modul statistik & papan pemuka (carta)	Dashboard statistik lengkap
Fasa 4	Masukkan data dummy/seed ke Supabase; ujian dalaman (SIT)	Sistem berfungsi penuh dengan data demo
Fasa 5	Deploy ke Netlify, konfigurasi pembolehubah persekitaran	Sistem live & boleh diakses
Fasa 6	Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) oleh Pengajar/Penyelaras/Penolong Pengarah sebenar	Maklum balas & pembetulan
Fasa 7	Pelancaran rasmi & latihan pengguna	Sistem produksi + manual pengguna

19. Risiko & Mitigasi

Risiko	Kesan	Mitigasi
Data dummy tertinggal dalam persekitaran produksi	Statistik/laporan tidak tepat	Skrip pembersihan data dummy disediakan berasingan sebelum pelancaran sebenar
Kesan glassmorphism menjejaskan kebolehbacaan pada latar terang/gelap tertentu	Isu kebolehcapaian (accessibility)	Uji kontras WCAG AA; sediakan mod kontras tinggi alternatif
Kesilapan konfigurasi RLS	Kebocoran data antara peranan	Ujian RLS menyeluruh menggunakan akaun dummy setiap peranan sebelum UAT
Had penjanaan kod oleh model AI (GLM 5.2) tidak menepati spesifikasi kompleks	Kefungsian tidak lengkap	Semakan manual & ujian oleh jurutera perisian selepas setiap penjanaan kod
Had kuota percuma Supabase/Netlify	Gangguan perkhidmatan bila skala meningkat	Pantau penggunaan & naik taraf pelan mengikut keperluan

20. Lampiran - Skrip SQL Penuh (Skema + RLS + Seed Data)

Skrip berikut boleh dijalankan terus dalam Supabase SQL Editor mengikut turutan. Ia mencipta skema penuh, mengaktifkan RLS, dan memasukkan data dummy ke dalam backend sebenar (bukan mock data pada frontend).

```
-- =====
-- 1. ENUM TYPES
-- =====
create type user_role as enum
    ('pengajar','penyelaras','penolong_pengarah','admin');

create type aktiviti_status as enum
    ('draf','menunggu_semakan','menunggu_pengesahan','disahkan','ditolak');

-- =====
-- 2. JADUAL RUJUKAN
-- =====
create table negeri (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    nama_negeri text not null unique
);

create table daerah (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    nama_daerah text not null,
    negeri_id uuid references negeri(id) not null
);

create table bengkel (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    nama_bengkel text not null unique
);

-- =====
-- 3. PROFIL PENGGUNA (dipautkan ke auth.users)
-- =====
create table profiles (
    id uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,
    full_name text not null,
    email text not null,
    role user_role not null,
    bengkel_id uuid references bengkel(id),
    created_at timestampz default now()
);

-- =====
-- 4. JADUAL AKTIVITI (UTAMA)
-- =====
create table aktiviti (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    tarikh_pelaksanaan date not null,
    nama_aktiviti text not null,
    bengkel_id uuid references bengkel(id) not null,
    negeri_id uuid references negeri(id) not null,
    daerah_id uuid references daerah(id) not null,
    nama_pengurus_aktiviti text not null,
    status_aktiviti_status not null default 'draf',
    catatan_penolakan text,
    dicipta_oleh uuid references profiles(id) not null,
    disemak_oleh uuid references profiles(id),
    disahkan_oleh uuid references profiles(id),
    dihantar_semakan_pada timestampz,
    dihantar_pengesahan_pada timestampz,
    disahkan_pada timestampz,
    created_at timestampz default now(),
    updated_at timestampz default now()
);

-- =====
-- 5. LOG AUDIT
-- =====
create table audit_log (
    id bigint generated always as identity primary key,
    aktiviti_id uuid references aktiviti(id) not null,
    tindakan text not null,
    oleh uuid references profiles(id) not null,
    catatan text,
    dicipta_pada timestampz default now()
);

-- =====
-- 6. AKTIFKAN RLS
-- =====
alter table aktiviti enable row level security;
alter table profiles enable row level security;
alter table audit_log enable row level security;
```

```
-- (Polisi terperinci: rujuk Bahagian 13.1 dokumen ini)

-- =====
-- 7. DATA RUJUKAN DUMMY - NEGERI
-- =====
insert into negeri (nama_negeri) values
('Johor'), ('Kedah'), ('Kelantan'), ('Melaka'), ('Negeri Sembilan'),
('Pahang'), ('Perak'), ('Perlis'), ('Pulau Pinang'), ('Sabah'),
('Sarawak'), ('Selangor'), ('Terengganu'),
('W.P. Kuala Lumpur'), ('W.P. Labuan'), ('W.P. Putrajaya');

-- =====
-- 8. DATA RUJUKAN DUMMY - BENGKEL
-- =====
insert into bengkel (nama_bengkel) values
('Tek. Pendawaian Elektrik 3 Fasa'),
('Tek. Penyejukbekuan & Penyamanan Udara'),
('Tek. Komputer (Sistem)'),
('Diploma Tek. Elektrik (Kuasa)'),
('Tek. Penyenggaraan Mekanikal'),
('Tek. Pembuatan (Pemesinan)'),
('Tek. Pem. Paip Minyak & Gas'),
('Tek. Binaan (Berasaskan Kayu)'),
('Tek. Binaan (Paip & Sanitari)'),
('Tek. Binaan (Sivil & Struktur)');

-- =====
-- 9. DATA RUJUKAN DUMMY - DAERAH (sampel, Johor & Selangor)
-- =====
insert into daerah (nama_daerah, negeri_id)
select 'Kota Tinggi', id from negeri where nama_negeri = 'Johor'
union all
select 'Johor Bahru', id from negeri where nama_negeri = 'Johor'
union all
select 'Kluang', id from negeri where nama_negeri = 'Johor'
union all
select 'Petaling', id from negeri where nama_negeri = 'Selangor'
union all
select 'Klang', id from negeri where nama_negeri = 'Selangor'
union all
select 'Kota Bharu', id from negeri where nama_negeri = 'Kelantan'
union all
select 'Melaka Tengah', id from negeri where nama_negeri = 'Melaka'
union all
select 'Kuantan', id from negeri where nama_negeri = 'Pahang';

-- =====
-- 10. AKAUN PENGGUNA DUMMY
-- Nota: akaun auth.users perlu dicipta dahulu melalui
-- Supabase Auth (Dashboard / supabase.auth.admin.createUser)
-- sebelum baris 'profiles' berikut dimasukkan, kerana
-- profiles.id merujuk kepada auth.users.id.
-- =====
-- Contoh selepas akaun auth dicipta (gantikan UUID sebenar):
-- insert into profiles (id, full_name, email, role, bengkel_id) values
-- ('<uuid-auth-1>', 'Admin Sistem', 'admin@adtec-kt.edu.my', 'admin', null),
-- ('<uuid-auth-2>', 'Ahmad Fauzi', 'ahmad.fauzi@adtec-kt.edu.my', 'pengajar',
--   (select id from bengkel where nama_bengkel='Bengkel Elektrik')),
-- ('<uuid-auth-3>', 'Siti Nur Aisyah', 'siti.aisyah@adtec-kt.edu.my', 'pengajar',
--   (select id from bengkel where nama_bengkel='Bengkel ICT')),
-- ('<uuid-auth-4>', 'Noraini Yusof', 'noraini.yusof@adtec-kt.edu.my', 'penyelaras', null),
-- ('<uuid-auth-5>', 'Rosli Ibrahim', 'rosli.ibrahim@adtec-kt.edu.my', 'penolong_pengarah', null);

-- =====
-- 11. DATA AKTIVITI DUMMY (contoh rangkuman status)
-- =====
insert into aktiviti
(tarikh_pelaksanaan, nama_aktiviti, bengkel_id, negeri_id, daerah_id,
 nama_pengurus_aktiviti, status, dicipta_oleh)
select
'2026-02-03', 'Lawatan Industri ke Pabrik Automotif',
(select id from bengkel where nama_bengkel='Bengkel Automotif'),
(select id from negeri where nama_negeri='Johor'),
(select id from daerah where nama_daerah='Kota Tinggi'),
'Rizal Hakim', 'disahkan', p.id
from profiles p where p.email = 'rizal.hakim@adtec-kt.edu.my';

-- (ulang corak INSERT di atas bagi baki 40-60 rekod dummy
-- merentasi pelbagai tarikh/bengkel/negeri/daerah/status
-- seperti dalam jadual sampel Bahagian 14.4)
```